（回顾）

原子结构（电子壳层（轨道），亚壳层，电子容量，价电子）

电离能，亲和能，电负性；维里定理

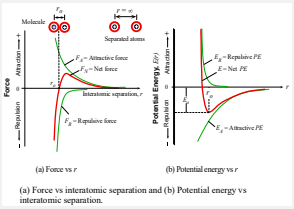
质量百分比，原子百分比

原子结合（库仑力（排斥、吸引达到平衡，体系能量最小）

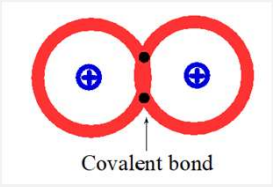
- 共价结合
- 金属性结合
- 离子性结合
- 范德华（分子）结合
- 氢键结合

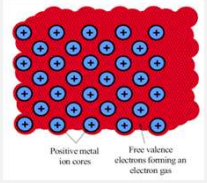
Table 1.1 Maximum possible number of electrons in the shells and subshells of an atom

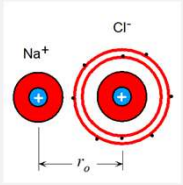
		Subshell			
		$\ell = 0$	1	2	3
n	Shell	s	p	d	f
1	K	2			
2	L	2	6		
3	M	2	6	10	
4	N	2	6	10	14



(a) Force vs interatomic separation and (b) Potential energy vs interatomic separation.







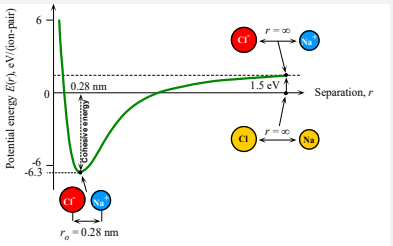
NaCl的例子（例题1.3）

例 1.3　离子键和晶格能量　NaCl 晶体中每个 Na^+—Cl^- 离子对的势能与离子间距离 r 的关系为

$$E(r) = -\frac{e^2 M}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{B}{r^m} \quad (1.4)$$

离子晶体中的离子对的能量

公式中第一项为引力势能，第二项为斥力势能，M，B 和 m 为常数。如果考虑一个孤立离子对的势能 PE，第一项为简单的库仑作用能，对于 Na^+—Cl^- 离子对来说，M 为 1。在 NaCl 晶体内，对于给定的离子如 Na^+，其相互作用并不只局限于同 6 个最近邻的 Cl^- 离子（图 1.9(b)），而是会同第二近邻的 12 个 Na^+ 离子，第三近邻的 8 个 Cl^- 离子，等等，都相互作用。故总的或有效的势能 PE 有一个 M 因子，被称为马德隆常数（Madelung constant），以考虑所有这些不同的库仑作用。M 只取决于晶体中离子的几何排布，因而取决于特殊的晶体结构；对于面心立方（FCC）晶体结构，$M=1.748$。Na^+—Cl^- 离子对还具有由填满离子的电子亚壳层中电子之间的相互排斥引起的排斥势能。当离子相互靠近后，填满离子的亚壳层开始相互重叠而导致强烈的排斥。排斥能 PE 随距离的增加急剧降低，并能用公式(1.4)中第二项所示的 B/r^m 表示的短程势能 PE 来模拟和计算，这里，对于 Na^+—Cl^- 来说，$m=8$，$B=6.972\times10^{-96}$ J·m^8。晶体中离子的平衡距离为 r_0，离子键能量则定义为 $-E(r_0)$。Na 的电离能（移走一个电子的能量）为 5.14 eV，Cl 的电子亲和能（添加一个电子所释放的能量）为 3.61 eV，用焦/摩尔为单位来计算 NaCl 晶体的原子结合能。



Sketch of the potential energy per ion-pair in solid NaCl. Zero energy corresponds to neutral Na and Cl atoms infinitely separated.

Na: 电离能 5.14 eV （吸收能量）
Cl：亲和能 -3.61 eV （放出能量）

原子结合能：使固体分开成为两个单原子的能量（这里 6.3eV）
离子结合能：是固体分开成为两个单离子的能量（这里（6.3+1.5）=7.8eV）

解：当 Na^+ 与 Cl^- 之间的距离 $r=r_0$ 时，即等于它们平衡时的距离时，势能 $E(r)$ 达到最小值，此时将会发生离子成键。我们对 $E(r)$ 微分，并令其在 $r=r_0$ 时等于零，

$$\frac{dE(r)}{dr}=\frac{e^2M}{4\pi\varepsilon_0 r^2}-\frac{mB}{r^{m+1}}=0 \quad r=r_0 \text{ 时}$$

求解得

$$r_0=\left[\frac{4\pi\varepsilon_0 Bm}{e^2M}\right]^{1/(m-1)} \qquad (1.5)\ \text{离子平衡间距}$$

因此，

$$r_0=\left[\frac{4\pi(8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}})(6.972\times10^{-96}\,\mathrm{J\cdot m^8})(8)}{(1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C})^2(1.748)}\right]^{1/(8-1)}$$

$$=0.281\times10^{-9}\ \mathrm{m} \quad \text{或者} \quad 0.28\ \mathrm{nm}$$

每个离子对的最小能量值 E_{min} 为 $E(r_0)$ 并可以用 r_0 取代 B 从而进一步简化为

$$E_{min}=-\frac{e^2M}{4\pi\varepsilon_0 r_0}+\frac{B}{r_0^m}=-\frac{e^2M}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1-\frac{1}{m}\right) \qquad (1.6)\ \text{成键的最小势能}$$

因此，

$$E_{min}=-\frac{(1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C})^2(1.748)}{4\pi(8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}})(2.81\times10^{-10}\,\mathrm{m})}\left(1-\frac{1}{8}\right)$$

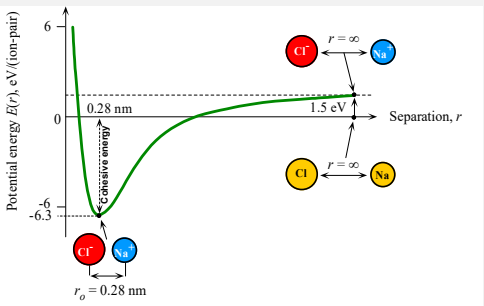
$$=-1.256\times10^{-18}\,\mathrm{J} \quad \text{或者} \quad -7.84\ \mathrm{eV}$$

这就是所谈到的两个独立的 Na^+ 和 Cl^- 的能量。我们需要 7.84 eV 的能量使一个 Na^+-Cl^- 离子对分裂成为独立的 Na^+ 和 Cl^-，这个能量被称为离子结合能。有些作者将离子结合能简称为点阵能。要想将晶体变成分离的中性原子，我们必须将 Cl^- 中的一个电子转移到 Na^+ 上，从而获得中性的 Na 和 Cl 原子。将电子从 Cl^- 中转移出去需要 3.61 eV，但 Na^+ 得到电子会释放出 5.14 eV 的能量。因此，我们需要提供 7.84eV+3.61eV 的能量，但是得到返回的 5.14eV 的能量。

每个 Na^+-Cl^- 离子对的键能=7.84eV+3.61eV−5.14eV=6.31eV

原子结合能用 $J\cdot mol^{-1}$ 表示为

$$E_{cohesive}=(6.31\mathrm{eV})(1.6022\times10^{-19}\,\mathrm{J/eV})(6.022\times10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}})=608\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$



Sketch of the potential energy per ion-pair in solid NaCl. Zero energy corresponds to neutral Na and Cl atoms infinitely separated.

Na: 电离能 5.14 eV （吸收能量）
Cl：亲和能 -3.61 eV （放出能量）

（3）非极性分子的结合

非极性分子----〉惰性气体分子

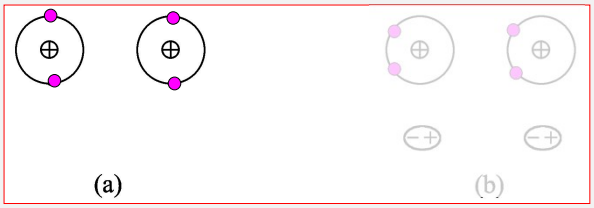
惰性气体分子的最外电子壳层已饱和，组态有稳固的结构，不会产生金属结合和共价结合。

也不存在永久电偶极矩-----〉不存在库仑吸引力？

事实上，低温下形成晶体。为什么？

结合力的来源：
中性原子的电荷密度如果是刚性的，两个中性原子的相互作用为0。
但实际上，原子的电荷密度有涨落。这将导致中性原子有非 0 的瞬时电偶极矩。

非极性分子的结合



平衡状态
相互作用=0

非平衡状态，
吸引力，相互作用能<0

从统计力学的角度，分析一下哪种状态最合适。

(a): 能量Ea=0；状态数=ρ_0
(b): 能量Eb=-u; 状态数= ρ_-
吸引力

非极性分子的结合

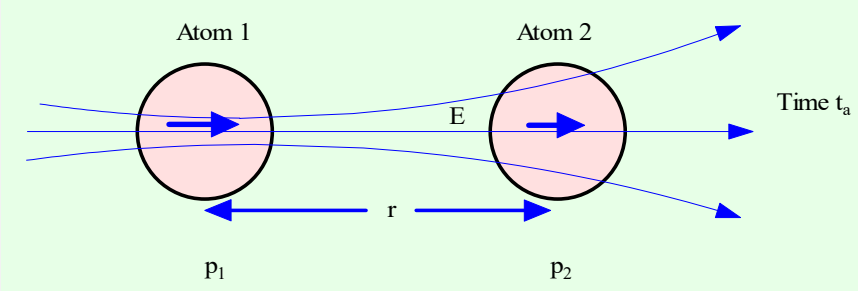
根据玻耳兹曼统计理论得到：

$$\frac{\rho_-}{\rho_0}=\frac{e^{-E_b/k_BT}}{e^{-E_a/k_BT}}=\frac{e^{u/k_BT}}{e^{0}}=e^{u/k_BT}$$

低温（T很小）时，　ρ_-/ρ_0　很大

从统计力学的角度来看，低温下系统处于(b)状态，
-----〉瞬时电偶极矩间的吸引力是形成惰性气体分子的动力。

(b)状态是如何产生的呢？



原子1的瞬时偶极矩 p1将在原子2处产生一个电场E，这使原子2感应一个瞬时偶极矩 p2。

---〉瞬时偶极矩与瞬时感应偶极矩的相互作用

-----〉类似于极性分子与非极性分子的结合

吸引势： $\propto -r^{-6}$

排斥势： 实验上确定为 $\propto -r^{-12}$

所以，一对惰性分子间的相互作用势能为

$$u(r)=\frac{-A}{r^6}+\frac{B}{r^{12}}$$

亦可写成：

$$u(r)=4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}-\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

其中：$4\varepsilon\sigma^6=A$，$4\varepsilon\sigma^{12}=B$

雷纳德-琼斯势（Lennard-Jones potential）

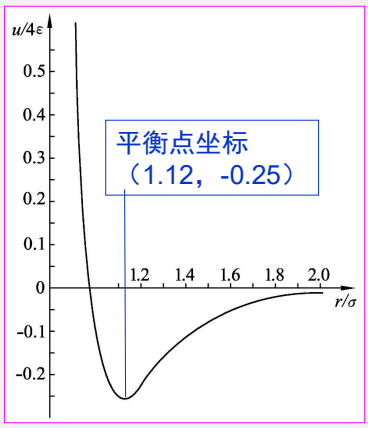
雷纳德-琼斯势（Lennard-Jones potential）

$$u(r)=4\varepsilon\left[(\frac{\sigma}{r})^{12}-(\frac{\sigma}{r})^{6}\right]$$

平衡间距： 1.12σ

平衡点的LJ势：$-\varepsilon$

$$r_0=1.12\sigma$$
$$u_0=-\varepsilon$$



N个惰性气体分子互作用势能

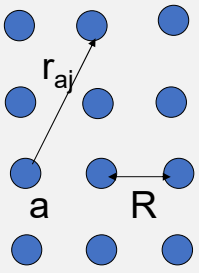
$$U=\frac{N}{2}\sum_{j}{}'\left\{4\varepsilon\left[(\frac{\sigma}{r_{aj}})^{12}-(\frac{\sigma}{r_{aj}})^{6}\right]\right\}$$

以“a”原子为原点，设最近邻分子间距为R，则有

$r_{aj}=a_jR$

则：

$$U=2N\varepsilon\left[A_{12}(\frac{\sigma}{R})^{12}-A_6(\frac{\sigma}{R})^{6}\right]$$



N个惰性气体分子互作用势能

$$U = 2N\varepsilon\left[A_{12}(\frac{\sigma}{R})^{12} - A_6(\frac{\sigma}{R})^6\right]$$

	简立方	体心立方	面心立方
A_6	**8.40**	**12.25**	**14.45**
A_{12}	**6.20**	**9.11**	**12.13**

惰性气体液体

液氮: -196 ℃ (77K)
液氦: -269 ℃ (4K)



液氩: -185.7℃ (67.3K)
液氢: -252.78℃ (20.37 K)



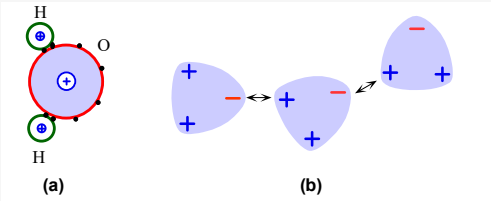


YDS系列，实验室液氮罐

氢键 | Hydrogen Bonding

一种特殊的、更强的偶极-偶极相互作用，涉及与高电负性原子（F, O, N）共价键合的氢原子。这是一种分子间的弱相互作用力，对物质的物理性质有显著影响。
A special, stronger type of dipole-dipole interaction involving a hydrogen atom covalently bonded to a highly electronegative atom (F, O, N). It is a weak intermolecular force that significantly impacts the physical properties of substances.

示例：水 (H_2O) | Example: Water (H_2O)



The origin of van der Waals bonding between water molecules.
(a) The H_2O molecule is polar and has a net permanent dipole moment.
(b) Attractions between the various dipole moments in water gives rise to van der Waals bonding.

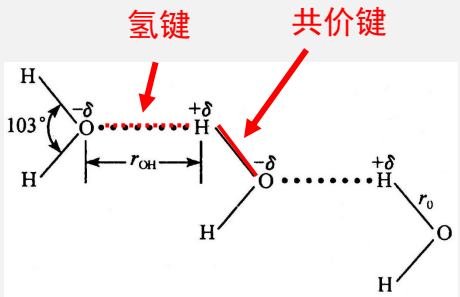
分子缔合结构 (Molecular Association)
冰中，每个水分子通过氢键与其它水分子相连，形成疏松的四面体网状结构，这是冰密度小于水的根本原因。

强极性吸引 (Polar Attraction)
水分子中带部分正电荷的氢原子，被相邻分子中带部分负电荷的氧原子强烈吸引，形成跨越分子的“桥梁”。

宏观物理特性 (Macroscopic Properties)
赋予水高沸点、高表面张力以及毛细管现象等独特性质，对维持生命体系的稳定至关重要。

氢键结合

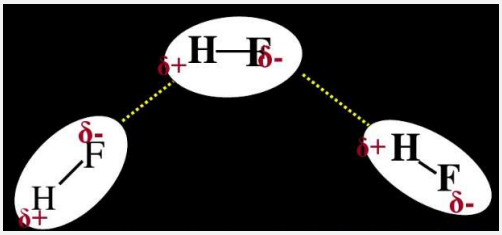
主要性质：
氢键具有相当强的离子性特征。因此只有电负性最大的一些原子之间，如 F, O, N，才能形成氢键。水分子之间是氢键结合。



实线为共价键，虚线为氢键

氢键结合

HF中有氢键（虚线）和离子键（实线）



氢键形成有硬性条件：氢原子必须与电负性大、原子半径小的原子（氟 F、氧 O、氮 N）直接相连，才能形成氢键

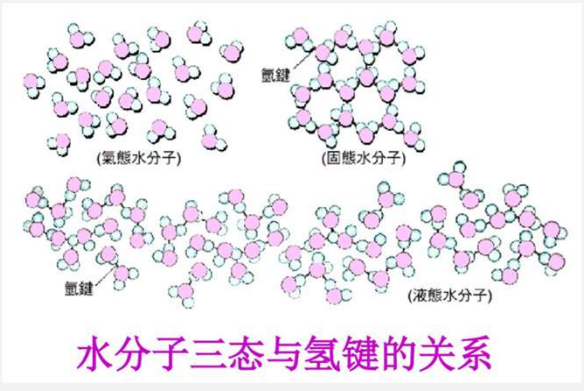
因为：半径较小的原子具有较大的电荷密度和较小的原子间距，从而增强了与H原子核之间的相互作用力，原子半径越小形成的氢键越强。



氢键晶体

通过氢键而结合形成的晶体就称为氢键晶体。
冰是典型的氢键晶体。冰的结构就是由水分子H_2O之间的氢键补充共价键而形成的分子晶体。

- DNA的双螺旋结构，也是靠一系列的氢键连接起来的。



水分子三态与氢键的关系

雪花



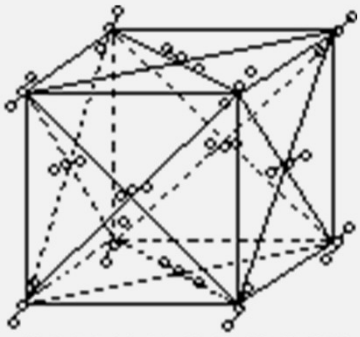
典型的分子晶体：大部分气体在低温下形成的晶体、
大部分有机化合物晶体

熔点和结合能都较低， 硬度很小

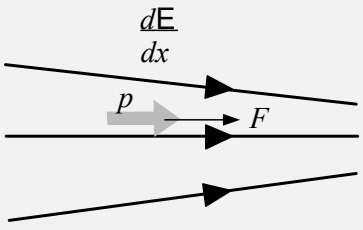


干冰

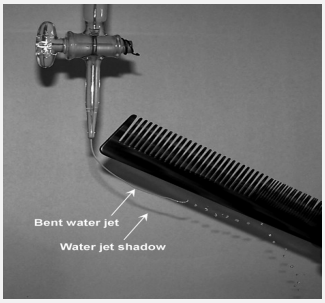
密度：1.560g/cm3(-78℃)
熔点 -57℃
冰点 -78.5℃

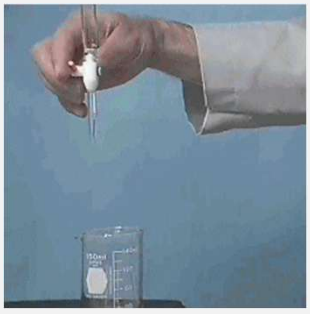


干冰及其晶体结构模型



A dipole moment in a nonuniform field experiences a net force *F* that depends on the dipole moment *p* and the field gradient *dE/dx*. When a charged comb (by combing hair) is brought close to a water jet, the field from the comb attracts the polarized water molecules toward higher fields.
[See Question 7.7 in Chapter 7]





混合键合 | Mixed Bonding

大多数化学键并非纯粹的单一类型，而是离子性、共价性与金属性的混合体，这种“键合的混合性”是物质呈现多样化物理化学性质的根本原因。
Most chemical bonds are not purely ionic, covalent, or metallic; they exist on a hybrid spectrum, which is the root cause of the diverse physical and chemical properties of matter.

- GaAs: 31%共价性；69%离子性
- 石墨：共价+金属+分子

极性共价键 | Polar Covalent Bond

当两种不同原子形成共价键时，由于原子电负性的差异，共用电子对会向电负性更高的原子偏移，导致键的两端出现轻微的正负电荷分离，形成偶极。这是一种兼具“共价共享”与“离子极化”特征的典型混合键合。
Example: In a water molecule (H_2O), oxygen (higher electronegativity) pulls electrons closer, making the molecule polar.

键合类型比较

01 共价键 | Covalent

键能： 1 - 7 eV/atom (强键能，原子间共用电子对)

典型物质： 金刚石、单晶硅、石英 (Diamond, Si, SiO_2)

核心特性： 硬度极高、化学稳定性强、通常为电绝缘体，熔点和沸点都很高。

02 离子键 | Ionic

键能： 3 - 10 eV/atom (极强键能，正负离子静电吸引)

典型物质： 食盐(NaCl)、氧化镁(MgO)、陶瓷

核心特性： 硬度高、脆性大，固态不导电但熔融态或水溶液导电，熔点极高。

03 金属键 | Metallic

键能： 1 - 5 eV/atom (自由电子气与金属阳离子的作用)

典型物质： 铁(Fe)、铜(Cu)、铝(Al)及各种合金

核心特性： 优良的导电性与导热性、高延展性与韧性、具有金属光泽。

04 范德华键 | van der Waals

键能： < 0.1 eV/atom (极弱的分子间作用力)

典型物质： 固态氩、干冰、聚乙烯、石蜡

核心特性： 质地柔软、熔点和沸点极低、电绝缘性好，易升华或被压缩。

键能越高，熔点越高，弹性模量越大，热膨胀系数越小。

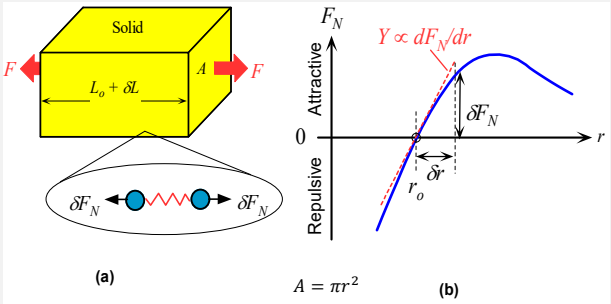
本教材：
范德瓦耳斯键：
氢键 & 偶极子键

有些教材：氢键单列

表 1.2 键型的比较和典型性能(一般趋势)

键型	典型固体	键能 (eV/atom)	熔点 (℃)	弹性模量 (GPa)	密度 ($g \cdot cm^{-3}$)	典型性能
离子键	NaCl(岩盐)	3.2	801	40	2.17	电绝缘体；可能在高温导电
	MgO(镁氧)	10	2852	250	3.58	高弹性模量、硬、易碎，易解理，热导率比金属小
金属键	Cu	3.1	1083	120	8.96	导体，热导率大
	Mg	1.1	650	44	1.74	高弹性模量，延展性好，易成型。
共价键	Si	4	1410	190	2.33	大弹性模量，硬，脆
	C(金刚石)	7.4	3550	827	3.52	金刚石是最坚硬的材料；良好的电绝缘体；中等热传导性，尽管金刚石具有高热导率
范德瓦耳斯；氢键	PVC(聚合物)		212	4	1.3	低弹性模量，有一定延展性
	H_2O(冰)	0.52	0	9.1	0.917	电绝缘体，差的热导率，大的热膨胀系数
范德瓦耳斯；诱导偶极子	氩晶体	0.09	−189	8	1.8	低弹性模量，电绝缘体，差的热导率，大的热膨胀系数

（例题1.5） Elastic modulus, Young's Modulus Y，弹性模量



(a) Applied forces F strech the solid elastically from L_O to δL . The force is divided amongst chains of atoms that make the solid. Each chain carriers a force δF_N.
(b) In equilibrium, the applied force is balanced by the net force δF_N between the atoms as a result of their increased separation.

A stress σ(应力）：defined as the force per unit area F/A
The strain ε(应变）：the fractional increase in the length of the solid δL/L0
Elastic modulus Y(弹性模量）：σ=Yε
Elastic coefficient：β

其他表示方法other expression：$Y = \beta / r_0$

1.4：分子运动论 | PART 4: Kinetic Molecular Theory

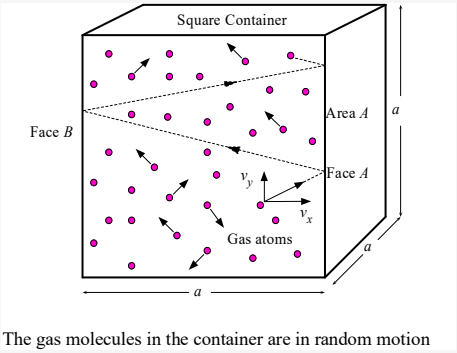
04

探索物质热现象的微观本质

微观视角重构物质认知
打破宏观视角的局限，深入分子与原子的热运动层面。该理论建立了“物质由大量永不停息运动的粒子组成”的核心框架，是理解一切热学现象的逻辑起点。

宏观与微观的定量桥梁
将可测量的宏观物理量（如温度、压强、体积）与微观粒子的运动特征（如平均动能、碰撞频率）建立定量联系，为气体定律、内能变化等宏观规律提供了坚实的理论支撑。

平均动能与温度



The gas molecules in the container are in random motion

图示：密闭容器内气体分子的无规则热运动模型，直观展示了分子动能与温度的微观联系。

01 核心物理内涵

温度是物质内部分子或原子**平均动能**的宏观体现。它不是热量的直接度量，而是反映微观粒子热运动剧烈程度的物理量：温度越高，粒子的平均运动速度越快，其平均动能也就越大。

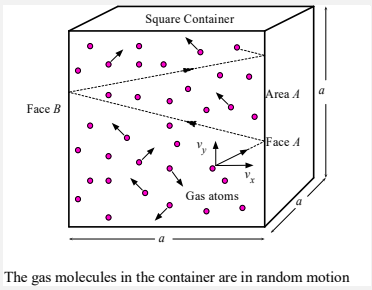
02 单原子气体的动能公式

$$\overline{KE} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$

k：玻尔兹曼常数
数值为 1.38×10^{-23} J/K，是连接微观粒子能量与宏观温度的桥梁。

T：热力学温度
单位为开尔文（K），必须使用绝对温标，且 T ⩾ 0K（绝对零度不可达）。

Rate of Change of Momentum



The gas molecules in the container are in random motion

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{(2a/v_x)} = \frac{mv_x^2}{a}$$

F = force exerted by the molecule, Δp = change in momentum, Δt = change in time, m = mass of the molecule, v_x = velocity in the x direction, a = side length of cubic container

Total Pressure Exerted by N Molecules

$$P = \frac{mN\overline{v_x^2}}{V}$$

P = total pressure, m = mass of the molecule, $\overline{v_x^2}$ = mean square velocity along x, V = volume of the cubic container

Mean Square Velocity

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

Mean square velocities in the *x*, *y*, and *z* directions are the same

Mean Velocity for a Molecule

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$

Gas Pressure in the Kinetic Theory

$$P = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V} = \frac{1}{3}\rho\,\overline{v^2}$$

P = gas pressure, *N* = number of molecules, *m* = mass of the gas molecule, *v* = velocity, *V* = volume, ρ = density.

Mean Kinetic Energy per Atom

$$\overline{KE} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$

k = Boltzmann constant, *T* = temperature

热容 | Heat Capacity

01 定义 | Definition

使单位质量的物质温度升高 1 摄氏度（或 1 开尔文）所需的热量。它是物质的固有属性，反映了物质容纳热量的能力，数值越大，改变其温度所需的热量越多。

02 摩尔热容 (C_m) | Molar Heat Capacity

指 1 摩尔物质温度升高 1K 所需的热量，单位为 J/(mol・K)。它是连接宏观热现象与微观分子运动的桥梁，其数值与分子的微观结构（如原子数量、自由度）紧密相关。

03 能量均分定理 | Equipartition of Energy

在热平衡状态下，分子的每一个独立运动自由度（平动、转动、振动）都会平均分配到 ½kT 的能量（k 为玻尔兹曼常量，T 为热力学温度），这解释了不同物质热容差异的微观原因。

$K=R/N_A$: Boltzmann constant
波尔兹曼常数
R: the universal gas constant
普适气体常数
N_A: Avogadro's number
阿伏伽德罗常数

热容示例：单原子气体(Monatomic Gas)

平动自由度

单原子分子仅有质心的平动运动，包含x、y、z三个独立的空间运动方向。
数值：3 (Translational)

平均动能 (KE)

根据能量均分原理，每个自由度贡献½kT能量，总动能为三者之和。
公式：$E_k = {}^3/_2 kT$

定容摩尔热容

1摩尔物质的热容，R为普适气体常数 ($R = N_a k$)，是理论计算的重要参数。
公式：$C_m = {}^3/_2 R \approx 12.5$ J/(mol・K)

核心结论 | Key Conclusion

单原子气体的摩尔热容是一个与温度无关的常数。这一特性源于其微观结构的简单性——仅存在平动自由度，没有转动或振动的能量贡献，因此其热容表现出理想气体的典型特征，是能量均分原理最基础的应用案例。

Internal Energy per Mole for a Monatomic Gas

$$U = N_A\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right) = \frac{3}{2}N_A kT$$

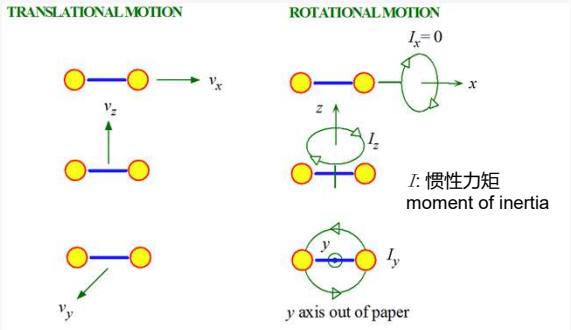
U = total internal energy per mole, N_A = Avogadro's number, m = mass of the gas molecule, k = Boltzmann constant, T = temperature

Molar Heat Capacity at Constant Volume

$$C_m = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}N_A k = \frac{3}{2}R$$

C_m = heat capacity per mole at constant volume (J K^{-1} $mole^{-1}$), U = total internal energy per mole, R = gas constant

热容示例：双原子气体



Possible translational and rotational motions of a diatomic molecule. Vibrational motions are neglected.

Each method by which a system can absorb energy is called a degree of freedom.(自由度)

这里共5个自由度

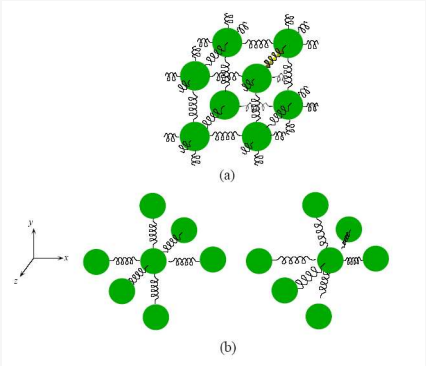
平均能量：

$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2 + \frac{1}{2}I_z\omega_z^2$

$= 5\ (\frac{1}{2})\ kT$

摩尔热容：$C_m = \frac{dU}{dT} = \frac{5}{2}N_A k = \frac{5}{2}R$

热容示例：固体（杜隆-珀替定律）



图示为固体中原子的“球弹簧”简谐振动模型。在杜隆-珀替定律的经典解释中，每个原子都被视为通过弹性力与周围原子相连，这种振动模式是固体热容的主要来源。

01 微观自由度 (Degrees of Freedom)

每个原子在三维空间中有3个平动自由度和3个振动自由度，总计6个自由度，决定了其能量分配的基础。

$$E=\frac{1}{2}mv_x^2+\frac{1}{2}mv_y^2+\frac{1}{2}mv_z^2+\frac{1}{2}K_xx^2+\frac{1}{2}K_yy^2+\frac{1}{2}K_zz^2$$

K:弹性系数 elastic coefficient

02 原子平均能量 (Average Energy)

基于能量均分定理，每个自由度贡献½kT的能量，因此单个原子的平均热能为：**ε = 6 × ½kT = 3kT**。

03 摩尔定容热容 (Molar Heat Capacity)

1摩尔物质包含阿伏伽德罗常数个原子，总能量U=3RT，故摩尔热容为：**$C_m \approx 3R \approx 25$ J/(mol • K)**。

结论：该定律是经典统计力学的重要成果，在室温及以上对大多数固体元素（如金属、碳族元素等）均适用，揭示了热容与原子数的普适关系。

SPEED OF SOUND IN AIR Calculate the root mean square (rms) velocity of nitrogen molecules in atmospheric air at 27°C. Also calculate the root mean square velocity in one direction ($v_{rms,x}$). Compare the speed of propagation of sound waves in air, 350 m s^{-1}, with $v_{rms,x}$ and explain the difference.

SOLUTION

From the kinetic theory

$$\frac{1}{2}mv_{rms}^2=\frac{3}{2}kT$$

so that

$$v_{rms}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

where m is the mass of the nitrogen molecule N_2. The atomic mass of nitrogen is $M_{at}=14$ g mol^{-1}, so that in kilograms

$$m=\frac{2M_{at}(10^{-3})}{N_A}$$

Thus

$$v_{rms}=\left[\frac{3kN_AT}{2M_{at}(10^{-3})}\right]^{1/2}=\left[\frac{3RT}{2M_{at}(10^{-3})}\right]^{1/2}$$

$$=\left[\frac{3(8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(300\text{ K})}{2(14\times10^{-3}\text{ kg mol}^{-1})}\right]^{1/2}=517\text{ m s}^{-1}$$

Consider an rms velocity in one direction. Then

$$v_{rms,x}=\sqrt{\overline{v_x^2}}=\sqrt{\frac{1}{3}\overline{v^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}v_{rms}=298\text{ m s}^{-1}$$

SPECIFIC HEAT CAPACITY Estimate the heat capacity of copper per unit gram, given that its atomic mass is 63.6. **EXAMPLE 1.7**

SOLUTION

From the Dulong–Petit rule, $C_m = 3R$ for N_A atoms. But N_A atoms have a mass of M_{at} grams, so the heat capacity per gram, the specific heat capacity c_s, is

$$c_s = \frac{3R}{M_{at}} = \frac{25\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}}{63.6\ \text{g mol}^{-1}}$$

$$\approx 0.39\ \text{J g}^{-1}\ \text{K}^{-1} \qquad \text{(The experimental value is 0.38 J g}^{-1}\ \text{K}^{-1}\text{.)}$$

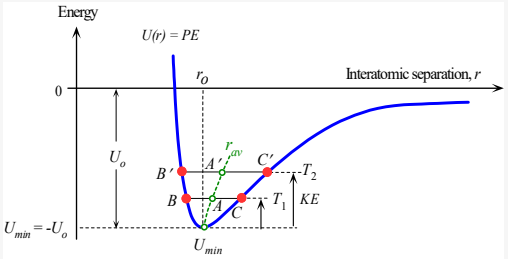
热膨胀 | Thermal Expansion

01 现象 | Phenomenon

材料受热时体积增大，遇冷时体积收缩。这是自然界中普遍存在的宏观物理现象，源于温度变化引起的原子微观运动状态改变。

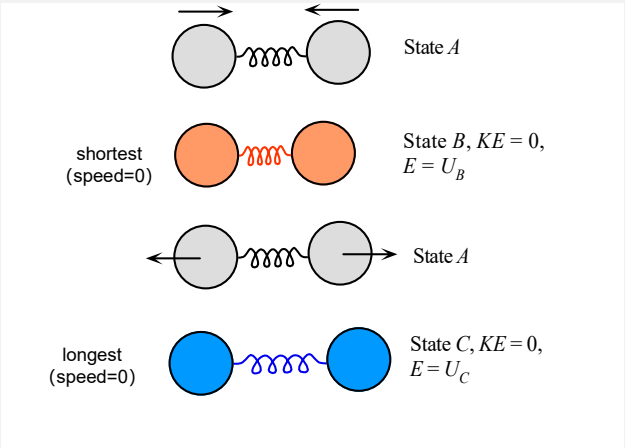
02 微观起源 | Microscopic Origin

- **平衡态基础：**绝对零度时，原子位于势能最低点的平衡间距 (r_0)，此时无热振动。
- **热激发效应：**温度升高，原子获得动能，以更大的振幅在平衡位置附近振动。
- **势能不对称性：**势能曲线呈非对称“碗状”，原子在大于 r_0 的距离上停留更久，导致平均间距增大，宏观表现为膨胀。



The potential energy *PE* curve has a minimum when the atoms in the solid attain the interatomic separation at $r = r_O$. Due to thermal energy, the atoms will be vibrating and will have vibrational kinetic energy. At $T = T_1$, the atoms will be vibrating in such a way that the bond will be stretched and compressed by an amount corresponding to the *KE* of the atoms. A pair of atoms will be vibrating between *B* and *C*. Their average separation will be at *A* and greater than r_O.

图解：势能曲线（Ur）的不对称性是关键。随着温度从 T_1 升至 T_2，原子振动的总能量增加，导致其在平衡位置两侧的位移不对称，平均间距从 r_0 增加到 r_{av}，直观解释了热膨胀的根本原因。



Vibrations of atoms in the solid. We consider, for simplicity a pair of atoms. Total energy is $E = PE + KE$ and this is constant for a pair of vibrating atoms executing simple harmonic motion. At B and C, KE is zero (atoms are stationary and about to reverse direction of oscillation) and PE is maximum.

The PE curve U(r)is asymmetric. When the temperature increases, the average separation between the atoms also increases, which leads to the phenomenon of **thermal expansion.**

由于势能曲线不对称，当温度增加，平均间距距离增加，这就导致了**热膨胀。**

线膨胀系数 (λ) | Coefficient of Linear Expansion (λ)

线膨胀系数是表征物体受热时长度增加程度的物理量，定义为单位长度的物体每升高单位温度时的长度增量。它是材料的固有属性，主要取决于原子间的结合力。

A material property that defines the fractional change in length per degree change in temperature, reflecting how much a material expands or contracts with heat.

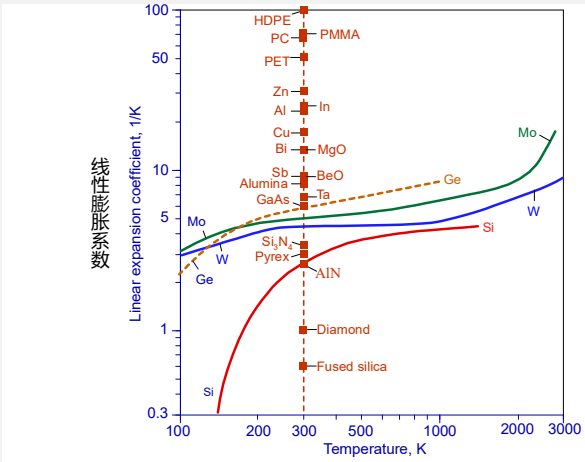
$\lambda = (1 / L_0) \cdot (dL / dT)$—— 线性热膨胀的数学表达式 (Mathematical Expression)

L_0 原始长度
Original Length
物体在初始温度下的原始尺寸，通常以米(m)为单位。

dL 长度变化量
Change in Length
温度改变引起的绝对长度变化值，即受热后的伸长量。

dT 温度变化量
Temperature Change
导致膨胀的温度差，单位为摄氏度(°C)或开尔文(K)。

核心特性：原子间结合力越强的材料（如陶瓷、石英），其线膨胀系数越小，热稳定性越好；而高分子材料因分子间作用力较弱，通常具有较高的热膨胀系数。



$L_0+\delta_L$

$$\lambda_{av} = \frac{1}{L_0}\cdot\frac{\delta L}{\delta T}$$

$$L = L_0[1 + (T - T_0)\bar{\lambda}]$$

Dependence of the linear thermal expansion coefficient $\lambda(K^{-1})$ on temperature T(K)on a log-log plot. HDPE, high density polyethylene; PMMA, Polymethylmethacrylate (acrylic); PC, polycarbonate; PET, polyethylene terepthalate (polyester); fused silica, SiO_2; alumina, Al_2O_3.

SOURCE: Data extracted from various sourses including G.A. Slack and S.F. Bartram, *J. Appl. Phys.*, **46**, 89, 1975.

Thermal expansion coefficient λ,热膨胀系数。 The fractional change in length per unit temperature

VOLUME EXPANSION COEFFICIENT Suppose that the volume of a solid body at temperature T_o is V_o. The volume expansion coefficient α_V of a solid body characterizes the change in its volume from V_o to V due to a temperature change from T_o to T by

$$V = V_o[1 + \alpha_V(T - T_o)] \quad [1.14]$$

Show that α_V is given by

$$\alpha_V = 3\lambda \quad [1.15]$$

Aluminum has a density of 2.70 g cm^{-3} at 25 °C. Its thermal expansion coefficient is 24×10^{-6} °C^{-1}. Calculate the density of Al at 350 °C.

SOLUTION

Consider the solid body in the form of a rectangular parallelepiped with sides x_o, y_o, and z_o. Then at T_o,

$$V_o = x_o y_o z_o$$

and at T,

$$V = [x_o(1 + \lambda\,\Delta T)][y_o(1 + \lambda\,\Delta T)][z_o(1 + \lambda\,\Delta T)]$$
$$= x_o y_o z_o(1 + \lambda\,\Delta T)^3$$

that is

$$V = x_o y_o z_o[1 + 3\lambda\,\Delta T + 3\lambda^2(\Delta T)^2 + \lambda^3(\Delta T)^3]$$

We can now substitute for V from Equation 1.14, use $V_o = x_o y_o z_o$, and neglect the $\lambda^2(\Delta T)^2$ and $\lambda^3(\Delta T)^3$ terms compared with the $\lambda\,\Delta T$ term ($\lambda \ll 1$) to obtain,

$$V = V_o[1 + 3\lambda(T - T_o)] = V_o[1 + \alpha_V(T - T_o)]$$

Since density ρ is mass/volume, volume expansion leads to a density reduction. Thus,

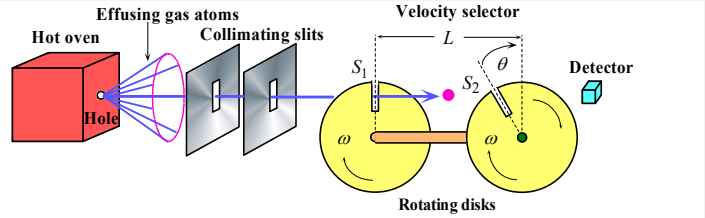
$$\rho = \frac{\rho_o}{1 + \alpha_V(T - T_o)} \approx \rho_o[1 - \alpha_V(T - T_o)]$$

For Al, the density at 350 °C is

$$\rho = 2.70[1 - 3(24 \times 10^{-6})(350 - 25)] = 2.637 \text{ g cm}^{-3}$$

Molecular velocity and energy distribution 分子速率与能量分布

Due to random collisions between the molecules and the walls of the container and between the molecules themselves, the molecules do not all have the same velocity.
由于分子间以及分子与容器壁的碰撞，分子不都具有相同的速率。

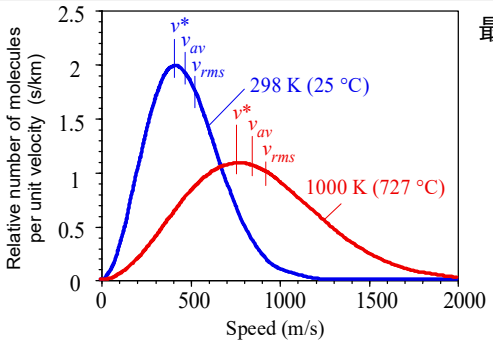


从v到（v+Δv）速率范围内的分子数

Schematic diagram of a Stern type experiment for determining the distribution of molecular speeds.

（测定分子速度分布的斯特恩实验）

slits. The molecules that pass through the first slit can only pass through the second if they have a certain speed; that is, the exact speed at which the second slit lines up with the first slit. Thus, the two disks act as a speed selector. The speed of rotation of the disks determines which molecular speeds are allowed to go through. The experiment therefore measures the number of molecules ΔN with speeds in the range v to $(v + \Delta v)$.



最可几速率
平均速率
均方根速率

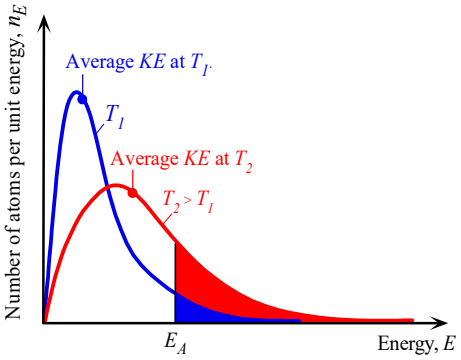
Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speeds in nitrogen gas at two temperatures. The ordinate is $dN/(Ndv)$,the fractional number of molecules per unit speed interval in $(km/s)^{-1}$

氮气在两个温度下的分子速率的麦克斯韦-玻尔兹曼分布，纵坐标为dn/(Ndv)和单位速率间隔内的分子数比例

分子数的速率分布函数（单位速率间隔）：

$$n_v = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \quad (1.23)$$

Maxwell-Boltzmann distribution function麦克斯韦-玻耳兹曼分布



Energy distribution of gas molecules at two different temperatures. The number of molecules that have energies greater than E_A is the shaded area. This area depends strongly on the temperature as $\exp(-E_A/kT)$.

As the temperature increases, the distribution extends to higher energies. The area under the curve is the total number of molecules.

随着温度增加，分布向高能方向扩展，曲线下的面积对应于分子总数。

分子数的能量分布函数（单位能量间隔）：

$$n_E=\frac{2}{\pi^{\frac{1}{2}}}N\left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2}E^{\frac{1}{2}}exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \qquad (1.24)$$

$$\frac{n_E}{N}=C\exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \qquad (1.26)$$ 玻耳兹曼能量分布

给出了系统中能量为E的分子的单位能量几率

MEAN AND RMS SPEEDS OF MOLECULES Given the Maxwell–Boltzmann distribution law for the velocities of molecules in a gas, derive expressions for the mean speed (v_{av}), most probable speed (v^*), and rms velocity (v_{rms}) of the molecules and calculate the corresponding values for a gas of noninteracting electrons.

例 1.10　分子的平均速率与均方根速率　假定气体中的分子的速率服从麦克斯韦-玻耳兹曼分布定律。试推导其平均速率(v_{av})，最可几速率(v^*)和均方根速率(v_{rms})的表达式，并由此计算由无相互作用的电子构成的气体的相应数值。

解：速率在 v 到$(v+dv)$间的分子数量为：

$$dN = n_v dv = 4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v^2\exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)dv$$

由定义可知，平均速率为：

$$v_{av}=\frac{\int v\mathrm{d}N}{\int \mathrm{d}N}=\frac{\int v n_v \mathrm{d}v}{\int n_v \mathrm{d}v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$ 平均速率

其中的积分范围为所有速率($v=0$ 到∞)。均方根速率为：

$$\overline{v^2}=\frac{\int v^2\mathrm{d}N}{\int \mathrm{d}N}=\frac{\int v^2 n_v \mathrm{d}v}{\int n_v \mathrm{d}v}=\frac{3kT}{m}$$

所以均方根速率为：

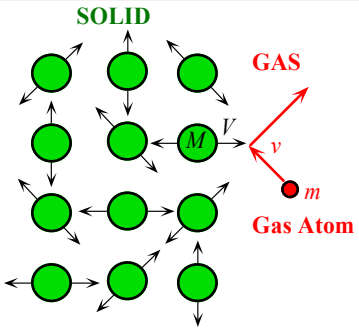
$$v_{rms}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$$ 均方根速率

其中 n_v/N 是速率在 v 到 $v+\mathrm{d}v$ 之间单位速率范围内的分子几率。将 n_v 对 v 微分，并令其为零，即 $\mathrm{d}n_v/\mathrm{d}v=0$，可得到 n_v 相对 v 的峰值，也就是最可几速率 v^*，

$$v^*=\left[\frac{2kT}{m}\right]^{1/2}$$ 最可几速率

将 m 代换为电子质量 $m=9.1\times10^{-31}$ kg，取 $T=300$ K，我们得到 $v^*=95.3$ km·s^{-1}，$v_{av}=108$ km·s^{-1}，$v_{rms}=117$ km·s^{-1}，三者的值很相近。因为粒子在做不规则热运动，我们常用名词热速率描述粒子的平均速率。另外，上述积分不是普通积分，需要做变量代换和分部积分。

1.6 Heat, thermal fluctuations and noise热，热涨落与噪声



Solid in equilibrium in air. During collisions between the gas and solid atoms, kinetic energy is exchanged.

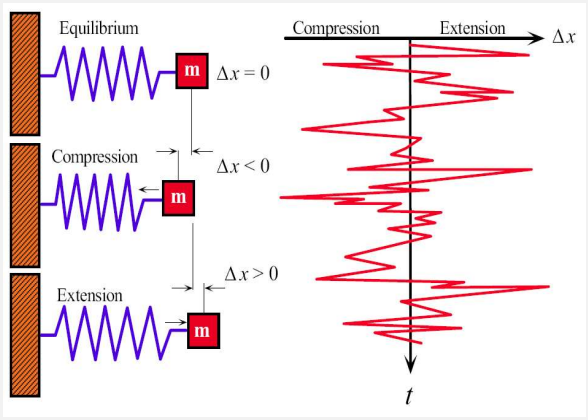
气体分子的平均动能：

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$$

固体分子的平均动能：

$$\frac{1}{2}M\overline{V^2}=\frac{3}{2}kT$$

The gas molecules will collide with the atoms on the surface of the solid and will thus exchange energy with those solid atoms. At the same temperature, over a long time, there will be no net transfer of energy from one to the other, i.e., **thermal equilibrium (热平衡)** .



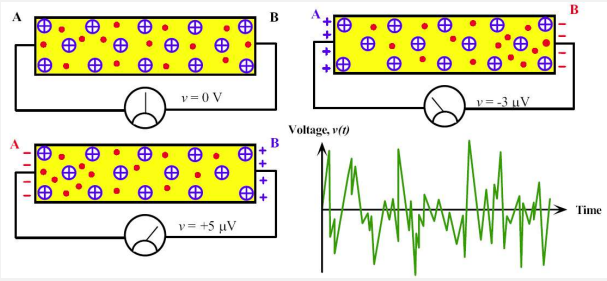
Fluctuations of a mass attached to a spring due to random bombardment of air molecules.

质量块在其平衡位置附近做伸缩运动距离的均方根值是：

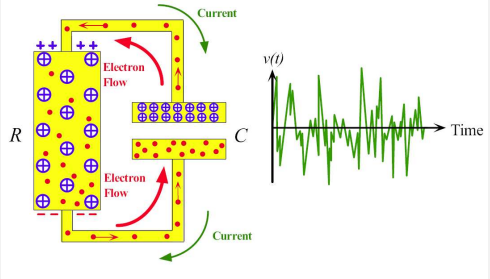
$$(\Delta x)_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{kT}{K}} \qquad (1.29)$$

其有弹性系数 k 的弹簧上所连物质的均方根涨落

Random motion of conduction electrons in a conductor results in electrical noise.



Charging and discharging of a capacitor by a conductor due to the random thermal motions of the conduction electrons.

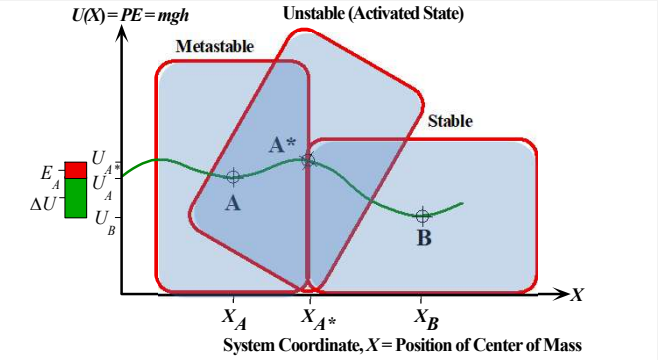


$$v_{\text{rms}} = \sqrt{4kTRB} \qquad (1.31)$$

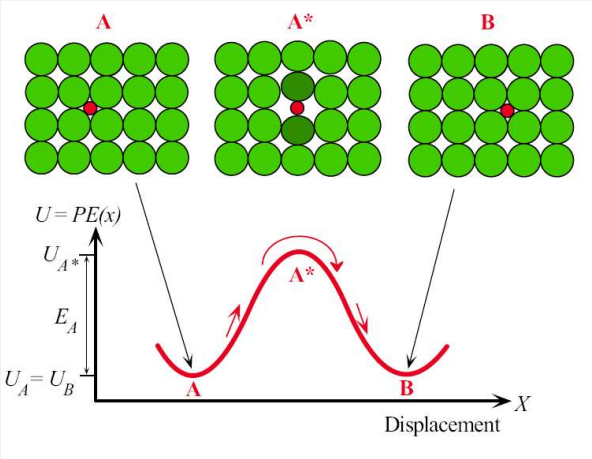
电阻中的均方根噪声电压

式(1.31)就是众所周知的**约翰逊电阻噪声方程**，它给出了能被放大的小信号值的下限。

1.7：热激活过程| Thermal activation processes



Tilting a filing cabinet from state A to its edge in state A^* requires an energy E_A. After reaching A^*, the cabinet spontaneously drops to the stable position B. PE of state B is lower than A and therefore state B is more stable than A.



The rate of jump, called the **diffusion(扩散)** .

1） the number of times the atom tries to go over the potential barrier, which is **the vibrational frequency ν_0**, in the AB direction.

2)the **probability** that the atom has sufficient energy to overcome the PE barrier.

Arrhenius rate equation (阿累尼乌斯方程

$\vartheta = A\, v_o \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$

ϑ: Frequency of jump 跃迁频率;

The rate of jumps, jumps per seconds, or simply the **frequency of jumps** ϑ from void to void is

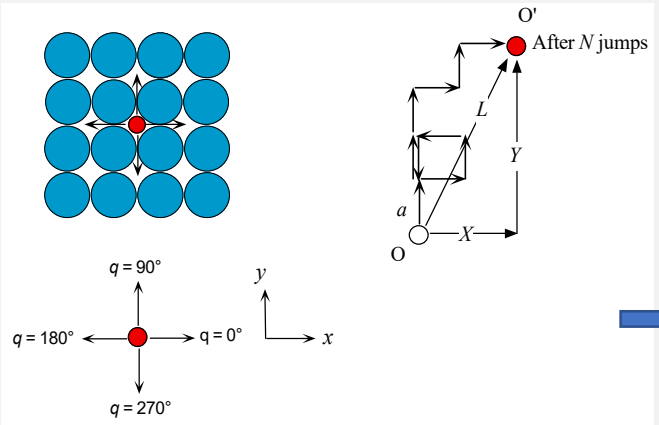
$$\vartheta = (\text{Frequency of attempt along AB})(\text{Probability of } E > E_A)$$
$$= A v_o \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right) \qquad E_A = U_{A*} - U_A \qquad [1.32]$$

Rate for a thermally activated process

1/ ϑ：在一个位置保持的时间 time period staying at one position

E_A：激活能（active energy)

Probability(E>E_A)=$\frac{Number\ of\ impurities\ with\ E>EA}{Total\ number\ of\ impurites}$ = $\frac{\int_{E_A}^{\infty} n_E dE}{N}$=$A\exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$



An impurity atom has four site choices for diffusion to a neighboring interstitial vacancy. After N jumps, the impurity atom would have been displaced from the original position at O.

Total square distance: $L^2=a^2N$

Total time: $t=N/\vartheta$

$L^2=a^2\,\vartheta t=2\mathbf{D}t$

$D=\frac{1}{2}a^2\,\vartheta$

$D=\frac{1}{2}a^2\, v_o\, A.\exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$

$=D_0 \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$

D: Diffusion coefficient,扩散系数

1.8：晶体结构 | The Crystalline Structure

01 周期性排列 (Periodicity)
原子在三维空间中遵循严格的数学规律重复排布，形成长程有序的微观架构，这是晶体区别于非晶体的核心标志。

02 晶格与晶胞 (Unit Cell)
晶格是晶体结构的几何抽象，而晶胞是能够完整反映晶体化学结构特征的最小重复单元，是解析晶体结构的基础。

03 对称性特征 (Symmetry)
晶体具有特定的宏观和微观对称性，这些对称性决定了晶体的物理性质（如光学、电学性质），也是晶体科学分类的关键依据。

“晶体的有序结构赋予了其独特的物理与化学性质，是材料科学研究的基础。”

晶系与布拉维晶格

晶体结构的多样性源于其微观对称特性。我们将所有晶体划分为7大晶系，它们基于晶胞的边长（a, b, c）和晶轴夹角（α, β, γ）进行区分，并由此衍生出14种描述晶胞几何形状的布拉维晶格。

01 立方晶系 (Cubic)
边长相等，夹角均为90°，对称性最高

02 四方晶系 (Tetragonal)
底面边长相等，轴向不同，夹角90°

03 正交晶系 (Orthorhombic)
三边不等，夹角均为90°，如火柴盒

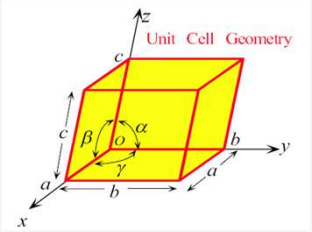
04 单斜晶系 (Monoclinic)
三边不等，仅两个夹角为90°

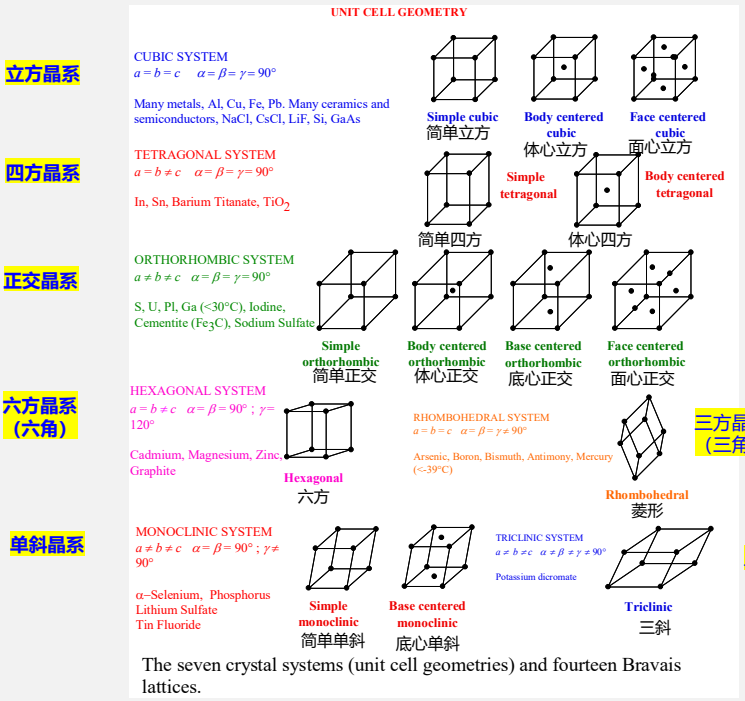
05 三斜晶系 (Triclinic)
三边不等，夹角均不为90°，对称性最低

06 六方晶系 (Hexagonal)
底面呈正六边形，轴向高度不同

07 菱方晶系 (Rhombohedral)
边长相等，夹角相等但不为90°

🔑 关键意义
决定了晶体的物理性质（如光学、电学）



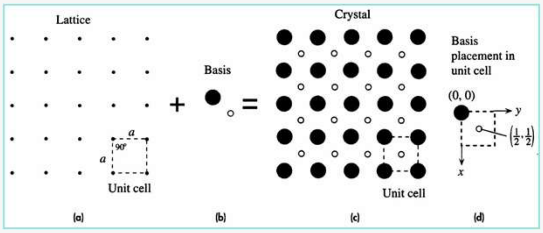


The seven crystal systems (unit cell geometries) and fourteen Bravais lattices.

什么是晶体？ | What is a Crystal?

01 定义 / Definition

原子、离子或分子**长程、周期性排列**的固体。
A solid with a**long-range, periodic arrangement**of atoms, ions, or molecules.



02 构成要素 / Key Components

晶格 Lattice
晶体的“几何骨架”，空间中几何点的无限规则阵列。
The geometric skeleton, an infinite array of points.

基元 Basis
晶体的“物质实体”，附着在晶格点上的原子或原子群。
The physical entity attached to each lattice point.

晶体结构 = 晶格 + 基元

晶体结构的本质是抽象的几何点阵与具体的原子实体的结合。
Crystal Structure = Lattice (Geometry) + Basis (Atoms)

（一） 原胞与基矢(primitive cell and unit vector)

（二） 晶胞(crystal unit cell)

（三） 简单晶格与复杂晶格

(simple and complex crystal lattice)

（四） 布拉伐格子(Bravais lattice)

由一组基矢所决定的平行六面体所围起来的最小重复单元就叫原胞（或初基单胞Primitive Cell）。(固体物理常用) The smallest repeating unit enclosed by a parallelepiped determined by a set of base vectors is called a primitive cell. (Commonly used in solid-state physics)

原胞代表的是几何形状、体积的最小重复单元，不具有物理内涵，而基元则有物理内涵。 The primitive cell represents the smallest repeating unit of geometric shape and volume, without physical meaning, while the basis has physical meaning.

原胞往往不能反映晶体的对称性，习惯上常选择能反映晶体对称性的重复单元，这种重复单元就叫晶胞（conventional cell）。晶胞一般不是最小的重复单元。其体积（面积）可以是原胞的数倍。 The original cell often cannot reflect the symmetry of the crystal, and it is customary to choose repeating units that can reflect the symmetry of the crystal, which are called conventional cells. A unit cell is generally not the smallest repeating unit. Its volume (area) can be several times that of the original cell.

选取原胞的原则是 反映周期性，反映对称性，体积最小，这些原则一般 不能兼顾，所以选取方法仍不唯一。只要求体积最小就得到了原胞 原胞的选择也不是唯一的，但是必须只包含一个节点，是晶体结构的最小单元，选取原则 是尽量使得各边都是点阵的最短平移矢量。The principle of selecting primitive cells is to reflect periodicity, symmetry, and minimum volume. These principles generally cannot be taken into account simultaneously, so the selection method is still not unique. The selection of a primitive cell that only requires the smallest volume is not unique, but it must contain only one lattice, which is the smallest unit of the crystal structure. The selection principle is to make each edge the shortest translation vector of the lattice as much as possible.

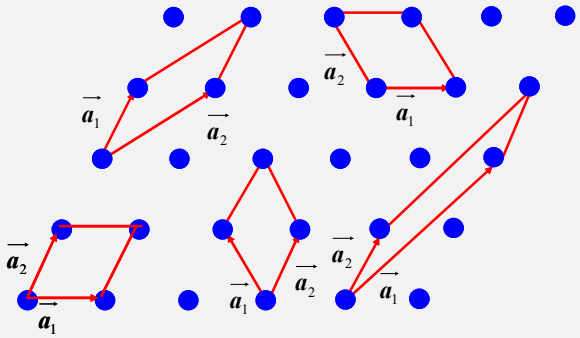
能反映晶体对称性的最小重复单元叫威格纳-赛兹原胞（Wigner-Seitz Cell）。它按以下方法选取：最近邻或次近邻两格点间连线的垂直平分面(三维)或垂直平分线(二维)所围成的原胞。The smallest repeating unit that can reflect crystal symmetry is called the Wigner Seitz cell. It selects the primitive cell enclosed by the perpendicular bisection plane (three-dimensional) or perpendicular bisector (two-dimensional) of the lines connecting the nearest or second nearest grid points.

（一）原胞与基矢(primitive cell and unit vector)

原胞:一个晶格中最小重复单元
Primitive cell: the smallest repeating unit in a lattice

基矢:原胞的边矢量
Base vector: the edge vector of the primitive cell

三维晶格的重复单元是平行六面体
The repeating unit of a three-dimensional lattice is a parallelepiped



原胞及基矢的选取不是唯一的 The selection of primitive cells and basal vectors is not unique

（二）晶胞(Unit cell)

01 定义 | Definition

晶体结构中具有代表性的最小重复单元，包含了晶体的全部结构信息。它是晶体周期性排列的基础，其形状、大小和原子位置决定了晶体的几何特征。

The smallest repeating unit in a crystal structure that contains all the structural information of the crystal. It is the basis of the periodic arrangement of crystals.

02 概念 | Concept

在三维空间中沿x、y、z轴方向无限且无间隙地重复排列晶胞，即可构建出完整的宏观晶体。它是连接晶体微观结构与宏观物理性质的关键纽带。

By repeating the unit cell infinitely and without gaps in three-dimensional space along the x, y, and z axes, the entire macroscopic crystal can be constructed.

核心总结：晶胞是晶体结构的“基石”，理解其特征是掌握晶体化学与材料科学的第一步。

例如：面心立方晶格为反映整个格子的立方对称性，选图中的立方体为其晶胞。**For example, a face centered cubic lattice reflects the cubic symmetry of the entire lattice, and the cube in the figure is selected as its unit cell.**

